第 10 章　一元函数积分学的应用（一）

——几何应用

1.【答案】 $\frac{e}{2}$

【解析】 方程 $e^{y}+xy+x^{3}=e$ 两边对 x 求导，得

$$e^{y}y'+y+xy'+3x^{2}=0.$$

将 $x=0$，$y=1$ 代入上式，得 $y'(0)=-\frac{1}{e}$. 于是，曲线在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=1-\frac{1}{e}x$. 切线与两坐标轴的交点分别为 $(e,0)$ 与 $(0,1)$，故曲线在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $\frac{e}{2}$.

2.【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】

$$S=\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}(2\cos 3\theta)^{2}\mathrm{d}\theta=2\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}\cos^{2}3\theta\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{t=3\theta}\frac{2}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2}t\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{6}.$$

3.【答案】 2

【解析】 设所围成图形面积为 S，则

$$S=2\int_{0}^{\pi}\frac{1}{2}r^{2}(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_{0}^{\pi}a^{2}(1+\cos\theta)^{2}\mathrm{d}\theta$$

$$=a^{2}\int_{0}^{\pi}\left(\frac{3}{2}+2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos 2\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=a^{2}\left(\frac{3}{2}\theta+2\sin\theta+\frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\Big|_{0}^{\pi}=\frac{3}{2}\pi a^{2},$$

又由于 $S=6\pi$，$a>0$，故 $a=2$.

4.【解析】 方程 $y''+3y'+2y=e^{-x}$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程，其相应的齐次方程的通解为 $Y=C_{1}e^{-x}+C_{2}e^{-2x}$，可设原方程的一个特解为 $y^{*}=Axe^{-x}$，代入原方程得 $A=1$. 故原方程的通解为

$$y=C_{1}e^{-x}+C_{2}e^{-2x}+xe^{-x}. \quad ①$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

①式对 x 求导得

$$y'=-C_1e^{-x}-2C_2e^{-2x}+(1-x)e^{-x}. \qquad ②$$

由函数 $y=y(x)$ 连续及条件 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{y(x)}{x}=1$，得

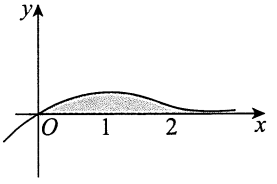
$$y(0)=\lim_{x\to0}y(x)=0,\ y'(0)=\lim_{x\to0}\frac{y(x)-y(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{y(x)}{x}=1,$$

将其代入①式及②式，得 $C_1=C_2=0$，故曲线方程为 $y=xe^{-x}$.

如图所示，所求面积为

$$S=\int_0^{+\infty}y(x)dx=\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=-\int_0^{+\infty}xd(e^{-x})$$

$$=-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1.$$



所求体积为

$$V=\int_0^{+\infty}2\pi xy(x)dx=2\pi\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=-2\pi\int_0^{+\infty}x^2d(e^{-x})$$

$$=-2\pi x^2e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+4\pi\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=4\pi.$$

5.【答案】 $\dfrac{\sqrt{2}}{60}\pi$

【解析】 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x^2(x\geqslant0)$ 互为反函数，两个函数的图像关于直线 $y=x$ 对称，故只需计算其中一条曲线段绕 $y=x$ 旋转一周所得旋转体的体积即可.

取曲线 $y=x^2$ 进行计算：

$$V\overset{(*)}{=\!=}\frac{\pi}{(1+1)^{\frac{3}{2}}}\int_0^1(x-x^2)^2\,|2x+1|\,dx$$

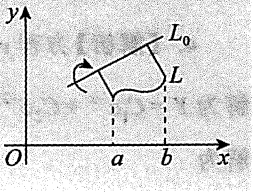
$$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\int_0^1(2x^5-3x^4+x^2)dx$$

$$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\left(2\times\frac{1}{6}-3\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{60}\pi.$$

【注】(*)处来源于以下结论(见《考研数学基础30讲·高等数学分册》).

设平面曲线 $L:y=f(x)$，$a\leqslant x\leqslant b$，且 $f(x)$ 可导.

定直线 $L_0:Ax+By+C=0$，且过 L_0 的任一条垂线与 L 至多有一个交点，如图所示，则 L 绕 L_0 旋转一周所得旋转体的体积为

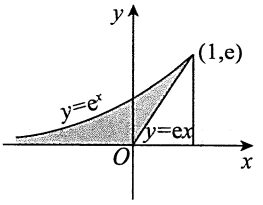


配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$V=\frac{\pi}{(A^2+B^2)^{\frac{3}{2}}}\int_a^b[Ax+Bf(x)+C]^2\left|Af'(x)-B\right|\mathrm{d}x.$$

6.【解析】设切点坐标为 $P(x_0,y_0)$，于是曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 P 处的切线斜率为 $y'(x_0)=\mathrm{e}^{x_0}$，切线方程为 $y-y_0=\mathrm{e}^{x_0}(x-x_0)$.

因为它经过点 $O(0,0)$，所以 $-y_0=-x_0\mathrm{e}^{x_0}$. 又因 $y_0=\mathrm{e}^{x_0}$，代入求得 $x_0=1$，从而 $y_0=\mathrm{e}^{x_0}=\mathrm{e}$，切线方程为 $y=\mathrm{e}x$，如图所示.



(1) D 的面积为

$$S=\int_{-\infty}^0\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+\int_0^1(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}x)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\Big|_{-\infty}^0+\left(\mathrm{e}^x-\frac{\mathrm{e}}{2}x^2\right)\Big|_0^1=\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

(2) D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所成旋转体的体积微元为

$$\mathrm{d}V=\left[\pi(1-\ln y)^2-\pi\left(1-\frac{y}{\mathrm{e}}\right)^2\right]\mathrm{d}y,$$

从而

$$V=\pi\int_0^{\mathrm{e}}\left(\ln^2y-2\ln y+\frac{2y}{\mathrm{e}}-\frac{y^2}{\mathrm{e}^2}\right)\mathrm{d}y=\frac{5}{3}\pi\mathrm{e}.$$

7.【解析】$y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$，$x\in[2k\pi,(2k+1)\pi]$，$k=0,1,2,\cdots$，体积 $V=\sum\limits_{k=0}^{\infty}V_k$，其中

$$V_k=\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\pi y^2\mathrm{d}x=\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\pi\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-2k\pi},\ k=0,1,2,\cdots,$$

故

$$V=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-2k\pi}=\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-2k\pi}$$

$$\overset{(*)}{=\!=}\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2\pi}}=\frac{\pi}{2(1-\mathrm{e}^{-\pi})},$$

其中(*)处来自无穷递缩等比数列求和公式：$\dfrac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$（$|\text{公比}|<1$）.

8.【解析】$y=ax^2(x\geqslant0)$ 与 $y=1-x^2$ 的交点为 $A\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+a}},\dfrac{a}{1+a}\right)$. 直线 OA 的方程为 $y=\dfrac{a}{\sqrt{1+a}}x$.

(1) 旋转体体积

$$V(a)=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}\left(\frac{a^2}{1+a}x^2-a^2x^4\right)\mathrm{d}x=\frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{\frac{5}{2}}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) $\dfrac{\mathrm{d}[V(a)]}{\mathrm{d}a}=\dfrac{2\pi}{15}\cdot\dfrac{2a(1+a)^{\frac{5}{2}}-a^2\cdot\frac{5}{2}(1+a)^{\frac{3}{2}}}{(1+a)^5}=\dfrac{\pi(4a-a^2)}{15(1+a)^{\frac{7}{2}}}$.

由 $a>0$，得 $V(a)$ 的唯一驻点 $a=4$．当 $0<a<4$ 时，$V'(a)>0$，当 $a>4$ 时，$V'(a)<0$．故 $a=4$ 为 $V(a)$ 的唯一极大值点，为最大值点．

9.【解析】在 $x\neq 0$ 处，$\left[\dfrac{f(x)}{x}\right]'=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=1$，结合连续性得

$$f(x)=x^2+Cx(x\in[0,1])，$$

故 $\int_0^1\left|x^2+Cx\right|\mathrm{d}x=2$．

当 $C\geqslant 0$ 时，解得 $C=\dfrac{10}{3}$，则 $f(x)=x^2+\dfrac{10}{3}x$，从而 $V=\int_0^1\pi f^2(x)\mathrm{d}x=\dfrac{752}{135}\pi$；

当 $-1<C<0$ 时，不符合题意；

当 $C\leqslant -1$ 时，解得 $C=-\dfrac{14}{3}$，则 $f(x)=x^2-\dfrac{14}{3}x$，从而 $V=\int_0^1\pi f^2(x)\mathrm{d}x=\dfrac{692}{135}\pi$．

综上，共有两组符合题意的解．

10.【答案】 $\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{2(\mathrm{e}^2-1)}$

【解析】区间 $[k,k+1]\,(k=0,1,2,\cdots)$ 上的阴影面积等于矩形面积减去曲边梯形的面积，即

$$\mathrm{e}^{-2k}-\int_k^{k+1}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-2k}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\Big|_k^{k+1}=\mathrm{e}^{-2k}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2k-2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2k}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2\mathrm{e}^2}\right)\mathrm{e}^{-2k}，$$

而 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-2k}=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-2}}$，故 $S=\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2\mathrm{e}^2}\right)\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-2}}=\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{2\mathrm{e}^2}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{e}^2-1}=\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{2(\mathrm{e}^2-1)}$．

11.【解析】解题干给的一阶线性微分方程，有

$$y=\mathrm{e}^{-\int p\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^{\int p\mathrm{d}x}q\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-x}\left(\int\mathrm{e}^{x}\frac{\mathrm{e}^{-x}\cos x}{2\sqrt{\sin x}}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(\int\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-x}\left[\int\frac{\mathrm{d}(\sin x)}{2\sqrt{\sin x}}+C\right]=\mathrm{e}^{-x}(\sqrt{\sin x}+C)，$$

又 $f(\pi)=\mathrm{e}^{-\pi}\cdot C=0$，故 $C=0$，得

$$f(x)=\mathrm{e}^{-x}\sqrt{\sin x}(x\geqslant 0)．$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故旋转体体积为

$$V=\sum_{n=0}^{\infty}\pi\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\mathrm{e}^{-2x}\sin x\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\pi\left.\frac{\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{-2x})' & (\sin x)'\\ \mathrm{e}^{-2x} & \sin x\end{vmatrix}}{(-2)^2+1^2}\right|_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}$$

$$=\frac{\pi}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(-2\sin x-\cos x)\mathrm{e}^{-2x}\Big|_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}=\frac{\pi}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(\mathrm{e}^{-4n\pi}\cdot\mathrm{e}^{-2\pi}+\mathrm{e}^{-4n\pi})$$

$$=\frac{\pi(1+\mathrm{e}^{-2\pi})}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-4n\pi}=\frac{\pi(1+\mathrm{e}^{-2\pi})}{5}\cdot\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-4\pi}}=\frac{\pi}{5(1-\mathrm{e}^{-2\pi})}.$$

12. 【解析】令 $x^2-t^2=u$，则

$$\int_0^x tf(x^2)f(x^2-t^2)\mathrm{d}t=f(x^2)\left[-\frac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\mathrm{d}u\right]$$

$$=\frac{1}{2}f(x^2)\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u,$$

于是有 $f(x^2)\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u=2\sin^2x^2$，再令 $x^2=v$，有 $f(v)\int_0^v f(u)\mathrm{d}u=2\sin^2v$.

又令 $F(v)=\int_0^v f(u)\mathrm{d}u$，$F(0)=0$，于是

$$F(v)F'(v)=2\sin^2v,$$

上式在 $[0,\pi]$ 上对 v 作积分，有

$$\int_0^{\pi}F(v)F'(v)\mathrm{d}v=\int_0^{\pi}F(v)\mathrm{d}[F(v)]$$

$$=\frac{1}{2}F^2(v)\Big|_0^{\pi}=2\int_0^{\pi}\sin^2v\mathrm{d}v=\pi,$$

故 $F(\pi)=\sqrt{2\pi}$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的平均值为 $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

【注】①连续函数 $f(x)$ 的一个原函数表达形式常写为 $F(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，考生须熟知. 见到 $f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，一般令 $F(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，这样便有 $F'(x)=f(x)$，即得 $F'(x)F(x)$，于是 $\int F'(x)F(x)\mathrm{d}x=\int F(x)\mathrm{d}[F(x)]=\frac{1}{2}F^2(x)+C$，此思路非常重要.

②平均值是考研重点.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13.【答案】 $\dfrac{1}{\mathrm{e}+1}$

【解析】 由题可知，$f(x)=\left(\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\right)'$，故

$$\overline{f}=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^{0}\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{1}\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\Bigg|_{-1}^{0^-}+\frac{1}{2}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\Bigg|_{0^+}^{1}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\mathrm{e}+1}-0\right)=\frac{1}{\mathrm{e}+1}.$$

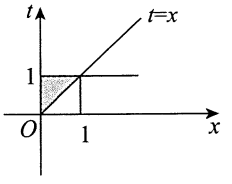
【注】 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上除点 $c\in(a,b)$ 外均连续，c 为其间断点，$F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,c)$ 与 $(c,b]$ 上的原函数，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\big|_a^{c^-}+F(x)\big|_{c^+}^b$. 若 $\lim\limits_{x\to c^-}F(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to c^+}F(x)$ 均存在，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在.

14.【答案】 $-\dfrac{2}{\pi}$

【解析】 由题可知，$f(x)=\int_a^x\dfrac{\sin\pi t}{t}\mathrm{d}t$，且 $t\in(0,1)$，于是 a 与 x 均属于 $[0,1]$. 当 $t\in(0,1)$ 时，$\dfrac{\sin\pi t}{t}>0$，故要使 $f(1)=0$，则 $f(1)$ 上下限必相等，即 $a=1$，故 $f(x)=\int_1^x\dfrac{\sin\pi t}{t}\mathrm{d}t$，可得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_1^x\frac{\sin\pi t}{t}\mathrm{d}t=-\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^t\frac{\sin\pi t}{t}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1\sin\pi t\mathrm{d}t=-\frac{2}{\pi},$$



积分区域如图所示.

15.【答案】 2

【解析】 因为 $\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t\overset{tx=u}{=\!=\!=}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，所以原方程等价于 $f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=2x^3$.

令 $\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=F(x)$，则原方程又等价于 $F'(x)F(x)=2x^3$，两边积分，得 $F^2(x)=x^4+C$. 由于 $F(0)=0$，故 $F^2(x)=x^4$，即 $\left[\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^2=x^4$. 令 $x=2$，并注意到 $f(x)$ 非负，得 $\int_0^2 f(u)\mathrm{d}u=4$. 因此，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的平均值为 $\frac{1}{2-0}\int_0^2 f(u)\mathrm{d}u=2$.

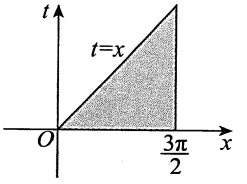
16.【答案】4

【解析】令 $x(t-1)=u$，则 $\int_1^2 f(xt-x)\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，所以 $f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=2x^3$. 记 $F(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，$F'(x)=f(x)\geqslant 0$，则 $F(x)$ 是 $[0,3]$ 上单调不减的可导函数，满足 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[F^2(x)\right]=4x^3$，所以 $F^2(x)=x^4+C$. 因为 $F(0)=0$，所以 $C=0$，$F(x)=x^2$. 于是，$f(x)$ 在区间 $[1,3]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{3-1}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[F(3)-F(1)\right]=\frac{1}{2}(9-1)=4.$$

17.【答案】$\frac{1}{3\pi}$

【解析】$f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值为



$$\overline{f}=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\left(\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\mathrm{d}t\int_t^{\frac{3\pi}{2}}\frac{\cos t}{2t-3\pi}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\cos t\mathrm{d}t=\frac{1}{3\pi},$$

积分区域如图所示.

18.【分析】因被积函数 $t|t|$ 是奇函数，故 $f(x)$ 是偶函数. 由 $f'(x)$ 的符号知，曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴只有两个交点，再由定积分的几何意义，即可求出封闭图形的面积.

【解析】由 $t|t|$ 为奇函数知，其原函数 $f(x)=\int_{-1}^x t|t|\,\mathrm{d}t$ 为偶函数，而 $f(-1)=0$，$f(1)=0$，即曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴的交点为 $(-1,0)$，$(1,0)$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)=x|x|<0$，故 $f(x)$ 单调减少，从而当 $-1<x<0$ 时，$f(x)<f(-1)=0$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)=x|x|>0$，故 $f(x)$ 单调增加，从而当 $x>1$ 时，$f(x)>f(1)=0$，因此曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴的交点只有两个.

当 $x<0$ 时，$f(x)=\int_{-1}^x t|t|\,\mathrm{d}t=\int_{-1}^x(-t^2)\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}(1+x^3)$，故所求图形的面积为

$$S=\left|\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x\right|=2\left|\int_{-1}^0 f(x)\mathrm{d}x\right|=2\left|\int_{-1}^0\frac{-1}{3}(1+x^3)\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{2}.$$

19.【解析】由 $f'(x)=2\sqrt{f(x)}$，有 $\int\frac{\mathrm{d}[f(x)]}{2\sqrt{f(x)}}=\int\mathrm{d}x$，得 $\sqrt{f(x)}=x+C_1$，因 $f(0)=1$，则 $C_1=1$，故 $f(x)=(x+1)^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $g'(x)=\dfrac{g(x)}{x-2}+\dfrac{x-2}{x}$，有

$$g(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x-2}\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x-2}\mathrm{d}x}\cdot\frac{x-2}{x}\mathrm{d}x+C_2\right)$$

$$=(x-2)\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C_2\right)=(x-2)(\ln x+C_2).$$

又因 $g(1)=0$，有 $C_2=0$，故 $g(x)=(x-2)\ln x$.

因此，曲线方程为 $(x+1)^2=(2-y)\ln y(1\leqslant y<2)$，其绕 $x=-1$ 旋转一周所得旋转体体积为

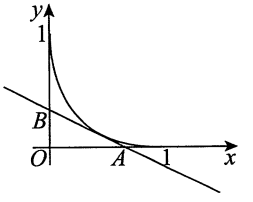
$$V=\pi\int_1^2(x+1)^2\mathrm{d}y=\pi\int_1^2(2-y)\ln y\mathrm{d}y=\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right)\pi.$$

20.【解析】先求切线方程，由 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$，两边对 x 求导，得

$$\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{2\sqrt{y}}y'=0,\ y'=-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}=1-\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

故在 $x=a$ 处的切线方程为 $y-(1-\sqrt{a})^2=\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{a}}\right)(x-a)$.

切线与两坐标轴的交点坐标为 $A(\sqrt{a},0)$，$B(0,1-\sqrt{a})$，如图所示.



由圆锥体的体积公式可得

$$V_y=\frac{\pi}{3}(\sqrt{a})^2(1-\sqrt{a})=\frac{\pi}{3}\left(a-a^{\frac{3}{2}}\right),$$

$$V_y'=\frac{\pi}{3}\left(1-\frac{3}{2}a^{\frac{1}{2}}\right),$$

令 $V_y'=0$，得 $a=\dfrac{4}{9}$. 又 $V_y''=-\dfrac{\pi}{4}a^{-\frac{1}{2}}<0$，所以 $a=\dfrac{4}{9}$ 为极大值点，也是最大值点，即当 $a=\dfrac{4}{9}$ 时，旋转体的体积 V_y 最大.

【注】对于这一类问题，大部分考生忘记可以用圆锥体的体积公式来计算旋转体的体积，而用定积分来求，这样要麻烦得多.

$$V_y=2\pi\int_0^{\sqrt{a}}x(1-\sqrt{a})\left(1-\frac{x}{\sqrt{a}}\right)\mathrm{d}x=2\pi(1-\sqrt{a})\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3\sqrt{a}}\right)\Bigg|_0^{\sqrt{a}}$$

$$=2\pi(1-\sqrt{a})\frac{a}{6}=\frac{\pi}{3}\left(a-a^{\frac{3}{2}}\right).$$

若用公式 $V_y=\pi\int_0^{1-\sqrt{a}}[x(y)]^2\mathrm{d}y$，计算更烦琐.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

21.【解析】(1) 由题意知，$dy=\dfrac{4y^3}{4-y^6}dx$，$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{4-y^6}{4y^3}=\dfrac{1}{y^3}-\dfrac{1}{4}y^3$，$-2\leqslant y\leqslant -1$．故

$$\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{1}{y^3}-\frac{1}{4}y^3\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{y^3}+\frac{1}{4}y^3\right)^2}$$

$$=-\left(\frac{1}{y^3}+\frac{1}{4}y^3\right),\ -2\leqslant y\leqslant -1,$$

则

$$s=\int_{-2}^{-1}\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}dy=-\int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{y^3}+\frac{1}{4}y^3\right)dy$$

$$=\left(\frac{1}{2y^2}-\frac{1}{16}y^4\right)\Big|_{-2}^{-1}=\frac{1}{2}-\frac{1}{16}-\frac{1}{8}+1=\frac{21}{16}.$$

(2) 由(1) 知，$x=\int\left(\dfrac{1}{y^3}-\dfrac{1}{4}y^3\right)dy=-\dfrac{1}{2y^2}-\dfrac{1}{16}y^4+C$，且 $x(-1)=-\dfrac{9}{16}+C=-\dfrac{9}{16}$，则 $C=0$，故 $x=-\dfrac{1}{2y^2}-\dfrac{1}{16}y^4$．

当 $\dfrac{dx}{dy}=0$ 时，$y^6=4$，得 $y=-\sqrt[6]{4}$．当 $-2\leqslant y<-\sqrt[6]{4}$ 时，$\dfrac{dx}{dy}>0$，当 $-\sqrt[6]{4}<y\leqslant -1$ 时，$\dfrac{dx}{dy}<0$．故 $y=-\sqrt[6]{4}$ 为最大值点，最大值为 $x_{\max}=-\dfrac{3}{4^{\frac{4}{3}}}$．

22.【解析】(1) $y'+\dfrac{t^2}{y}x^3=\dfrac{y}{x}$ 整理为 $y'-\dfrac{1}{x}y=-t^2x^3y^{-1}$，由 $z=y^2$，得 $\dfrac{1}{2}\dfrac{dz}{dx}-\dfrac{z}{x}=-t^2x^3$，即

$$\frac{dz}{dx}-\frac{2}{x}z=-2t^2x^3,$$

根据一阶线性微分方程的求解公式，解得

$$z=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left(-2\int e^{-\int\frac{2}{x}dx}t^2x^3dx+C\right)=x^2(-x^2t^2+C),$$

即 $y^2=x^2(-x^2t^2+C)$，根据初始条件 $y(1)=\sqrt{9-t^2}$，可得 $C=9$．故 $y=x\sqrt{9-x^2t^2}$．

(2) 由(1) 得　　$f(x)=\dfrac{1}{9}\int_0^3 y(x)dt=\dfrac{1}{9}\int_0^3 x\sqrt{9-x^2t^2}dt$．

由于 $y(0)=f(0)=0$，$x=0$ 对应的点 $(0,0)$ 在曲线上，且要求 $9-x^2t^2\geqslant 0$，其中 $0\leqslant t\leqslant 3$，故曲线 $y=f(x)$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上存在．

于是　　$y=f(x)=\dfrac{1}{9}\int_0^3 x\sqrt{9-x^2t^2}dt\overset{xt=u}{=\!=\!=}\dfrac{1}{9}\int_0^{3x}\sqrt{9-u^2}du$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

则 $$f'(x)=\frac{1}{9}\sqrt{9-9x^2}\cdot 3=\sqrt{1-x^2},$$

故所求曲线全长为

$$s=\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x=\sqrt{2}\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{2-2\sin^2 t}\cdot\sqrt{2}\cos t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}.$$

23. 【解析】由 $2yy'=\cos x$ 分离变量，得 $2y\mathrm{d}y=\cos x\mathrm{d}x$，两边积分，得 $y^2=\sin x+C$，又 $y(0)=0$，有 $C=0$，且 $y(x)$ 非负，故 $y(x)=\sqrt{\sin x}$．于是

$$f_n(x)=n\int_0^{\frac{x}{n}}\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t,\ f_n'(x)=\sqrt{\sin\frac{x}{n}}.$$

根据弧长计算公式，得

$$s_n=\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\left[f_n'(x)\right]^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin\frac{x}{n}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{n\pi}\sqrt{\left(\sin\frac{x}{2n}+\cos\frac{x}{2n}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{n\pi}\left(\sin\frac{x}{2n}+\cos\frac{x}{2n}\right)\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{令\frac{x}{2n}=u}2n\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin u+\cos u)\mathrm{d}u=2n(1+1)=4n.$$

24. 【解析】由 $\bar{x}=\dfrac{\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x}{\int_0^a f(x)\mathrm{d}x}>\dfrac{2}{3}a$，将 a 变量化为 x，令 $F(x)=\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t-\dfrac{2x}{3}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则有 $F(0)=0$．又对任意 $x\in(0,a)$，有

$$F'(x)=xf(x)-\frac{2}{3}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{2}{3}xf(x)$$

$$=\frac{1}{3}xf(x)-\frac{2}{3}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

$$F''(x)=\frac{1}{3}f(x)+\frac{1}{3}xf'(x)-\frac{2}{3}f(x)=\frac{1}{3}xf'(x)-\frac{1}{3}f(x)$$

$$=\frac{1}{3}x\left[f'(x)-f'(\xi)\right](0<\xi<x).$$

因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)>f'(\xi)$，于是 $F''(x)>0$，从而 $F'(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上单调增加，因此当 $0<x\leqslant a$ 时，有 $F'(x)>F'(0)=0$，故 $F(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上单调增加，$F(a)>F(0)=0$．所以

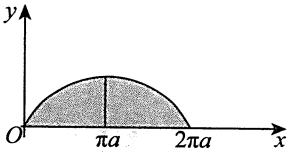
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x-\frac{2a}{3}\int_0^a f(x)\mathrm{d}x>0\text{，即}\bar{x}>\frac{2a}{3}.$$

25.【解析】由题设知，围成的平面图形如图所示，由对称性，所求旋转体的体积为

$$V=2\int_0^{\pi a}\pi y^2\mathrm{d}x=2\pi a^3\int_0^{\pi}(1-\cos t)^3\mathrm{d}t=16\pi a^3\int_0^{\pi}\sin^6\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$$

$$\overset{t=2u}{=\!=}32\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6u\mathrm{d}u=32\pi a^3\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=5\pi^2a^3.$$



由对称性，所求旋转体的表面积为

$$S=4\pi\int_0^{\pi}y(t)\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=4\pi\int_0^{\pi}a(1-\cos t)\sqrt{[a(1-\cos t)]^2+(a\sin t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=4\pi a^2\int_0^{\pi}(1-\cos t)\sqrt{2(1-\cos t)}\mathrm{d}t=16\pi a^2\int_0^{\pi}\sin^3\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$$

$$\overset{t=2u}{=\!=}32\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3u\mathrm{d}u=32\pi a^2\cdot\frac{2}{3}\cdot1=\frac{64}{3}\pi a^2.$$

26.【解析】摆线一拱弧长

$$s=\int_0^{2\pi}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=a\int_0^{2\pi}\sqrt{(1-\cos t)^2+(\sin t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=2a\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=-4a\cos\frac{t}{2}\Big|_0^{2\pi}=8a.$$

摆线一拱绕 x 轴旋转一周所形成的旋转曲面面积为

$$S=2\pi\int_0^{2\pi}|y(t)|\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=2\pi\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)\sqrt{(1-\cos t)^2+(\sin t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=8\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=8\pi a^2\int_0^{2\pi}\left(1-\cos^2\frac{t}{2}\right)\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=\frac{64}{3}\pi a^2.$$

按题意，$\frac{64}{3}\pi a^2=8a$，所以 $a=\frac{3}{8\pi}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888